

B2B 경유 수요에 따른 재고 최적화 웹서비스

AI 기반 경유 재고 관리 플랫폼 설계

#에너지물류

#AI재고최적화

#B2B

#XGBoost

#강화학습

발표 순서

01 프로젝트 개요 및 배경

경유의 중요성, 리스크 정의

02 데이터 수집 및 전처리

공신력 있는 데이터 활용, 변수 구성

03 모델링 시행착오 과정

문제 발견 및 개선 과정

04 AI 예측 모델링

수요·가격 예측 모델 성능

05 웹서비스 구현

대시보드 및 시스템 구조

06 기대 효과 및 한계

비즈니스 임팩트, 향후 방향

프로젝트 팀원 및 역할



김민정

백엔드

모델 평가

자료조사



권대철

전처리

인사이트 도출

자료조사



신건식

모델 (가격)

발표

자료조사



채진용

모델 (수요)

발표자료

자료조사



김현봉

프론트엔드

발표자료

자료조사



이혜영

전처리

팀 커뮤니케이션

자료조사

경유는 산업 활성도를 측정하는 핵심 연료다

재고 최적화가 곧 기업 생존 전략이다

구분	 휘발유	 경유 (핵심 대상)
주요 수요처	승용차, 개인 소비	건설·물류·농업·제조업
수요 패턴	계절성 약함	산업 경기와 직결, 정책 민감
예측 난이도	낮음	높음 (거시 변수 연동)
재무 임팩트	중간	매우 높음

경유는 단순한 연료가 아닙니다. 건설 현장의 중장비, 물류 트럭, 농기계가 모두 경유로 움직이기 때문에, 경유 소비량은 **실물 경제의 활성도를 직접 반영하는 지표**입니다. 경유 재고를 얼마나 정밀하게 관리하느냐가 곧 기업의 수익성과 공급 안정성을 결정합니다.

두 가지 리스크가 경유 재고 관리를 어렵게 만든다



리스크 1: 가수요 (사재기)

정부가 유류세를 인하할 것이라는 예고가 나오면, 기업들이 미리 대량 구매(사재기)를 합니다. 이 가짜 수요가 실제 수요처럼 보여 재고 예측을 크게 왜곡합니다.

예시: 유류세 인하 발표 직전 경유 주문량 평균 2~3배 급증



리스크 2: 국제 유가 및 환율 변동

국제 원유 가격이 오르거나 환율이 변동하면, 그 영향이 국내 경유 가격에 1~2개월 뒤에 반영됩니다. 이 시간 차이(지연 효과)를 고려하지 않으면 원가 계산이 틀어집니다.

예시: 두바이유 10% 상승 → 약 6주 후 국내 경유 공급가 반영

이 두 가지 리스크는 단순한 통계 모델로는 대응이 불가능합니다.
정책 변수와 국제 시장 변수를 동시에 학습하는 AI 모델이 필요한 이유입니다.

신뢰할 수 있는 공공 데이터로 예측의 정확도를 높인다



한국석유공사
(페트로넷)



한국석유공사
(오피넷)

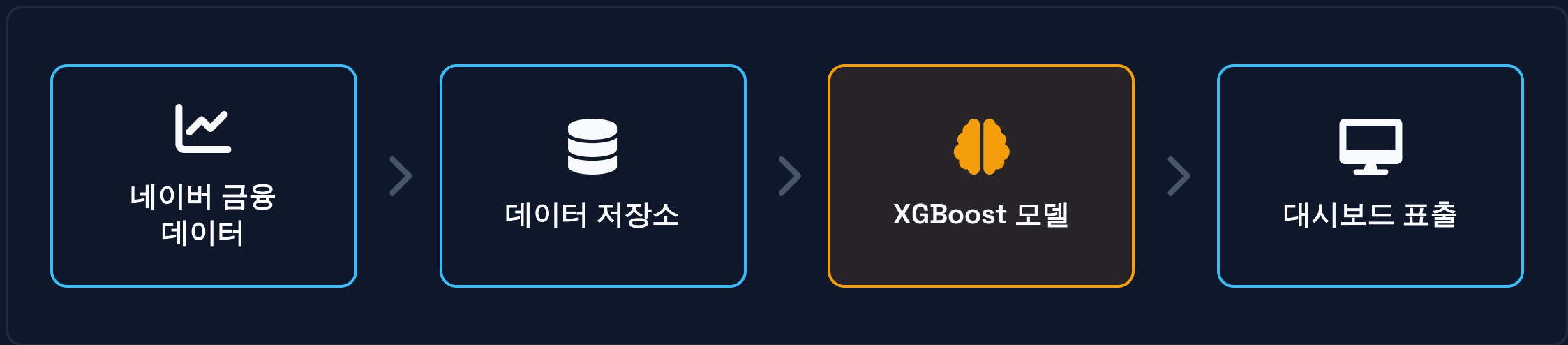


한국도로공사

데이터 출처	제공 정보	활용 목적
한국석유공사 (페트로넷)	국제 유가, 수출입 통계	거시적 공급 흐름 파악
한국석유공사 (오피넷)	주유소 판매가, 정유사 공급가	경쟁사 가격 및 동적 가격 결정
한국도로공사	대형차 교통량	물류 활성화 측정

공신력 있는 데이터를 활용했습니다.

데이터가 AI 예측으로 변환되는 과정



수집된 유가 및 환율 데이터는 중앙 저장소를 거쳐 **XGBoost 모델**을 통해 분석되며, 최종 결과가 대시보드에 즉각적으로 표출됩니다.

- **데이터 수집 및 저장:**공신력 있는 네이버 금융 데이터를 실시간으로 확보
- **XGBoost 예측:**우수한 성능이 검증된 머신러닝 알고리즘으로 수요와 가격을 빠르고 정확하게 예측

예측 모델에 투입된 핵심 변수 목록



시계열 변수



이동 평균 변수



외부 변수

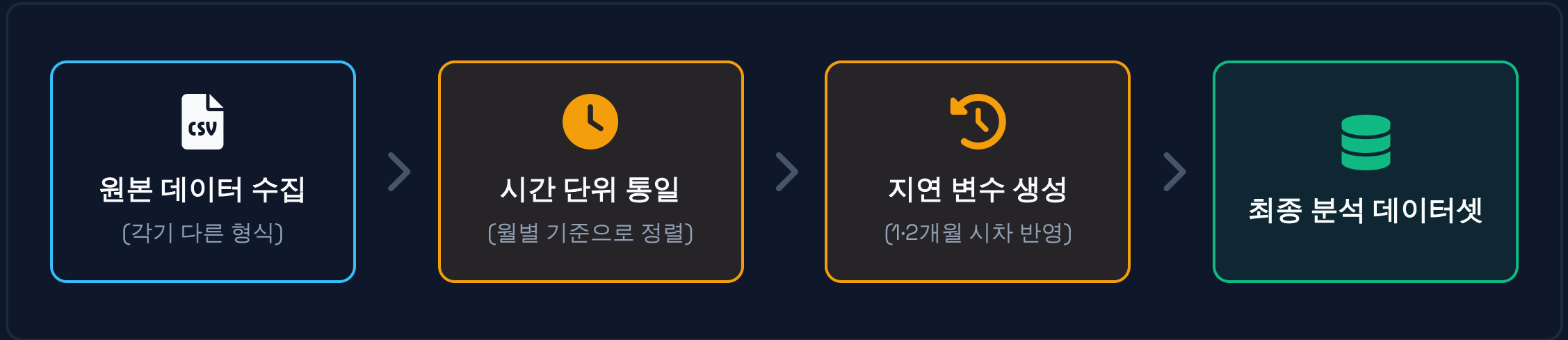


거시 경제 변수

변수 종류	주요 변수	모델 내 역할
시계열 변수 (과거 수요)	1개월 전 수요량, 2개월 전 수요량, 30일 전 수요량	과거 패턴 및 추세 반영
이동 평균 (단기 흐름)	7일·30일 이동 평균 및 분산	단기 변동성 및 흐름 필터링
외부 변수 (실물 경기)	대형차 교통량	물류 활성화도 및 실물 경기 반영
거시 경제 변수 (원가)	원화 환산 유가, 달러 인덱스	원가 구조 및 환율 리스크 반영

단순히 과거 판매량만 보는 것이 아니라, **교통량·국제 유가·환율**까지 함께 고려하여 다양한 변수를 동시에 학습하는 것이 AI 예측 모델의 핵심 강점입니다.

원본 데이터를 분석 가능한 형태로 변환하는 2단계 과정



시간 단위 통일

일별·주별·월별로 제각각인 데이터를 월 단위로 맞춥니다.

지연 변수 생성

국제 유가가 국내 가격에 반영되기까지 걸리는 시간(1~2개월)을 변수로 만들어 모델에 반영합니다.

국내외 지표의 반영 시차를 구분하면 예측 정확도가 높아진다



국내 지표

교통량, 국내 가격 등

1개월 시차



국제 지표

국제 유가, 달러 인덱스 등

2개월 시차

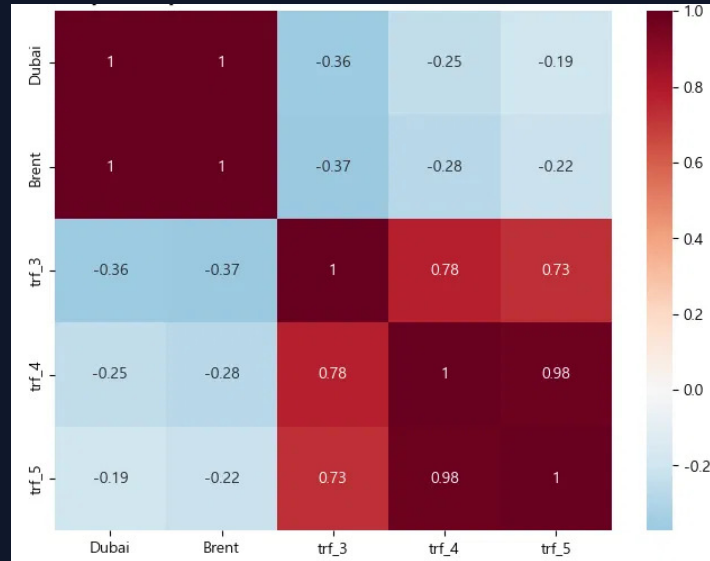
트 변수 중요도 분석 결과

변수명	중요도 점수	의미
3개월 이동 평균	0.493 (약 49%)	단기 수요 흐름이 예측의 핵심
원화 환산 수입가	0.187 (약 19%)	원가 구조 반영
대형차 교통량	0.142 (약 14%)	물류 활성화도 반영
기타 외생 변수	0.178 (약 18%)	기상, 정책 등

최근 3개월간의 평균 수요가 전체 예측력의 **약 49%**를 차지합니다. 즉, 과거 3개월의 흐름을 잘 파악하는 것이 정확한 예측의 가장 중요한 열쇠입니다. 국제 유가는 국내에 반영되기까지 약 2개월이 걸리므로, 이 **시간 차이를 반드시 고려**해야 합니다.

변수가 너무 많으면 모델이 오히려 혼란스러워진다

대표 변수 단순화로 해결



문제

두바이유와 브렌트유처럼 비슷한 성격의 변수를 모두 넣으면, 모델이 어떤 게 진짜 중요한지 몰라 예측 정확도가 하락합니다.

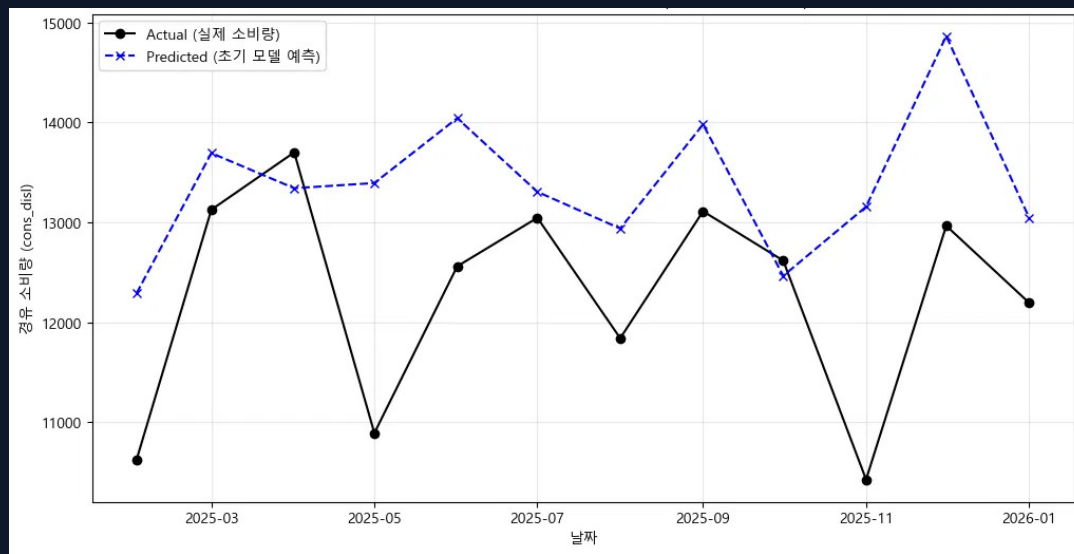
해결

개별 변수 대신, '유가 평균'과 '교통량 평균'으로 묶어서 하나의 대표 지표로 단순화했습니다.

*다중공선성(Multicollinearity): 여러 변수가 서로 너무 비슷한 정보를 담고 있어 모델이 혼란스러워지는 현상

과거 수치만 학습하면 모델이 현재 추세를 놓친다

변화율 학습으로 과적합(Overfitting) 해결



⚠ 문제 (과적합)

초기 모델이 과거의 높은 판매량 수치 자체를 외워버려, 최근 경유 소비가 줄어드는 **하락 추세를 반영하지 못하고** 지속적으로 높게 예측했습니다.

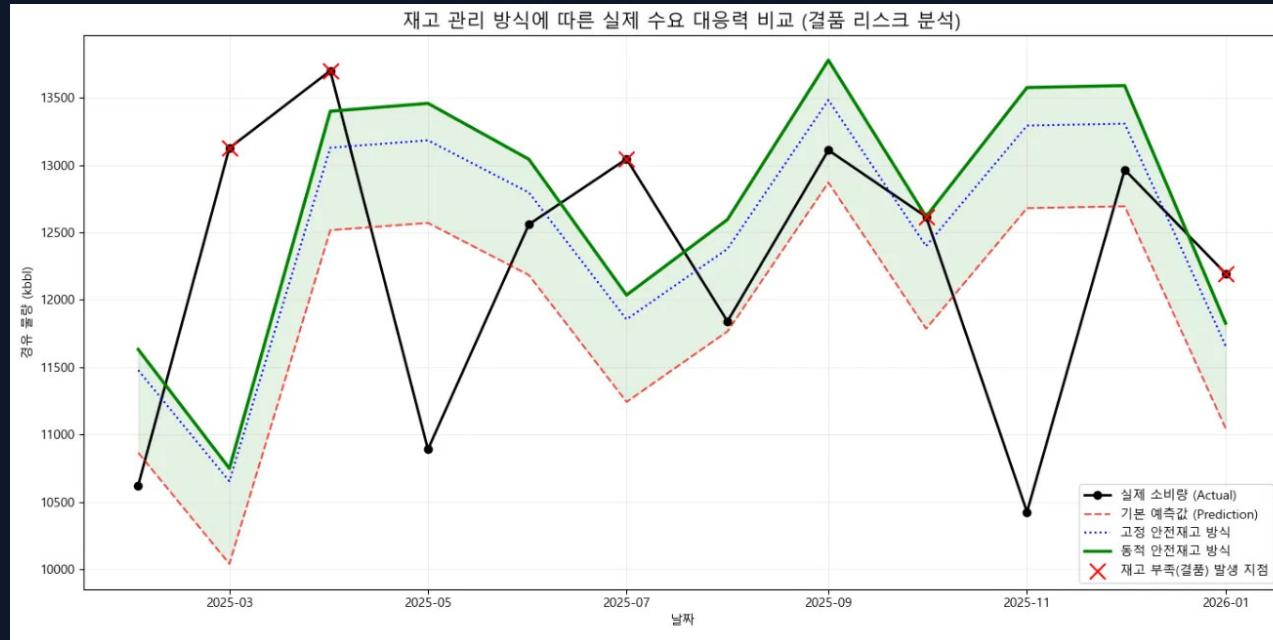
✖ 해결 방안

예측 목표를 '절대 수치'에서 '**전월 대비 변화율(%)**'로 바꿨습니다. 수치가 아닌 방향과 크기를 학습하게 된 것입니다.

📈 개선 효과

시장 규모가 줄어드는 상황에서도 "얼마나 더 줄어들지"를 정확히 포착하여 **예측 추종성이 크게 향상**되었습니다.

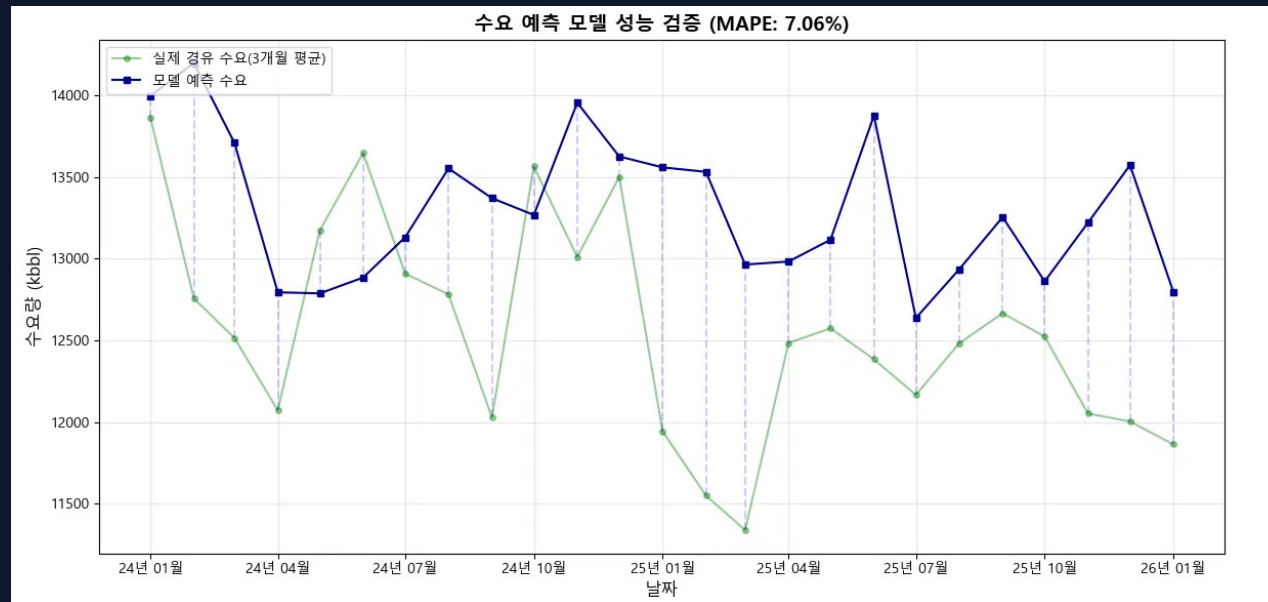
예측 수요만으로는 부족하다 — 안전재고 범위 설정이 품질을 막는다



그래프의 변곡점마다 유류세 인하, 한파 등 **예측 불가능한 변수(블랙스완)**가 존재했습니다. 단순 예측 수요만 믿으면 갑작스러운 수요 급증 시 품질이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 AI 예측 불확실성에 따라 재고 버퍼를 자동으로 조절하는 **동적 안전재고*** 방식을 도입했습니다.

* 동적 안전재고 (Dynamic Safety Stock): 고정된 여유 재고가 아닌, AI 예측 불확실성(시장 변동성)에 따라 자동으로 조절되는 유연한 완충 재고

AI 수요 예측 모델: 오차율 7.06%로 실제 수요 흐름을 추종한다



MAPE: 7.06%

◎ 오차율 (MAPE) 7.06%

100번 예측하면 평균적으로 7번 정도의 오차가 발생한다는 의미입니다. 에너지 물류 업계에서 **10% 이내 오차는 실무 적용 가능 수준**으로 평가됩니다.

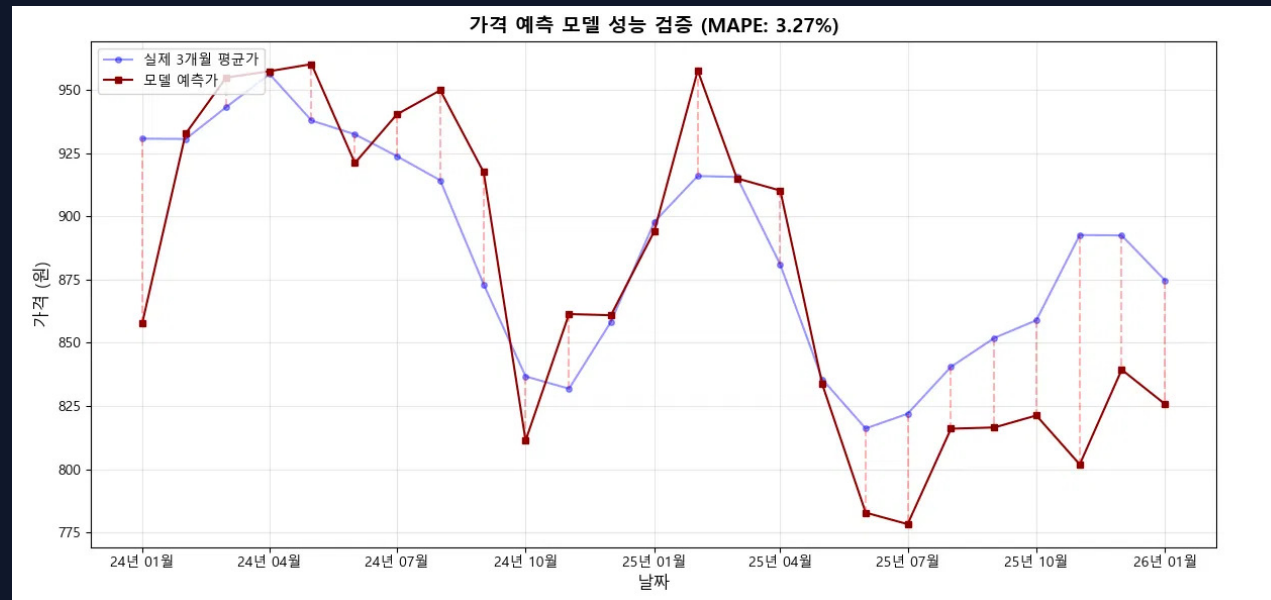
📈 트렌드 추종

단순히 평균값을 내는 것이 아니라, 실제 수요의 상승·하락 방향을 모델이 안정적으로 따라갑니다.

⚙️ 실무 활용

이 예측값이 대시보드에 연동되어, 최종적인 재고 발주량 결정의 핵심 입력값으로 사용됩니다.

AI 가격 예측 모델: 오차를 3.2%로 경유 단가 변동을 예측한다



MAPE: 3.2%

◎ 오차율 3.2%

수요 예측보다 더 높은 정확도입니다. 가격은 수요보다 **국제 유가·환율에 더 직접적으로 연동**되기 때문입니다.

📉 노이즈 제거 (3개월 평균)

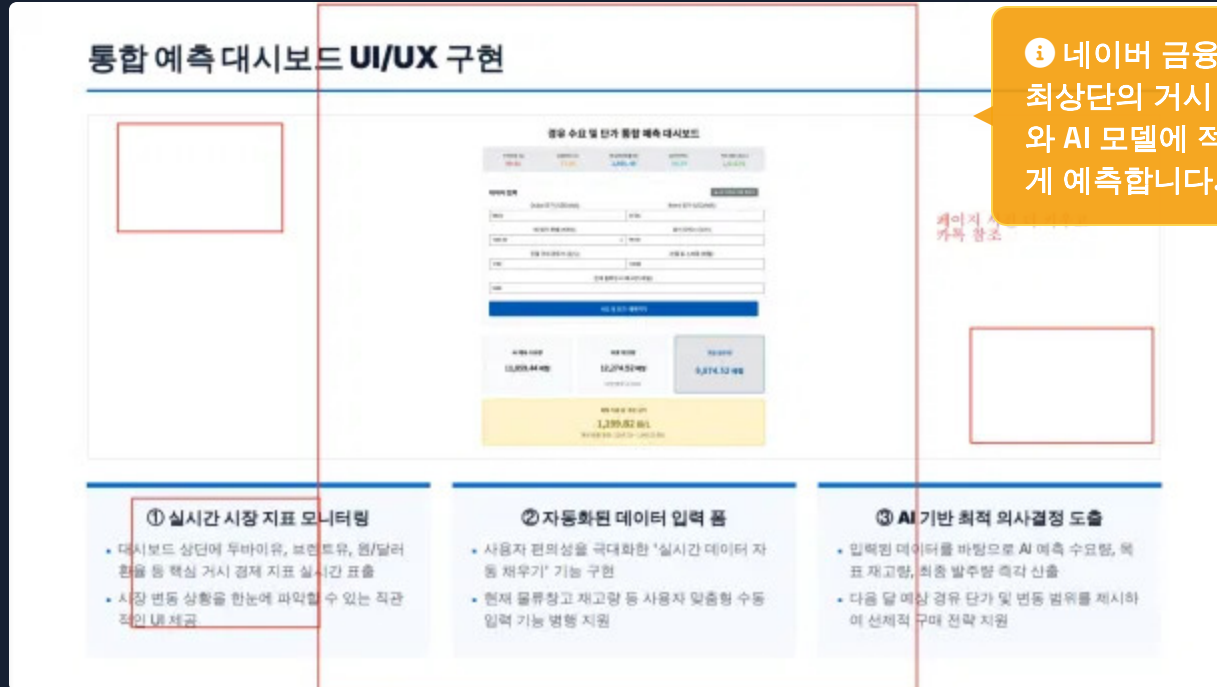
일간 가격 변동의 일시적인 노이즈를 제거하고, 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 **3개월 이동평균**을 타겟으로 학습시켰습니다.

⚙️ 활용 방안

이 가격 예측값이 **강화학습*** 모델의 보상 계산에 핵심 입력값으로 연동되어 최적 발주 시점을 결정합니다.

* 강화학습: AI가 시행착오를 반복하며 스스로 최적의 행동을 학습하는 방법. 여기서는 최적 발주 시점과 수량을 자동으로 결정하는 데 활용됩니다.

통합 예측 대시보드 UI/UX 구현



① 실시간 시장 지표 모니터링

- 대시보드 상단에 두바이유, 브렌트유, 원/달러 환율 등 핵심 거시 경제 지표 실시간 표출
- 시장 변동 상황을 한눈에 파악할 수 있는 직관적인 UI 제공

② 자동화된 데이터 입력 폼

- 사용자 편의성을 극대화한 '실시간 데이터 자동 채우기' 기능 구현
- 현재 물류창고 재고량 등 사용자 맞춤형 수동 입력 기능 병행 지원

③ AI 기반 최적 의사결정 도출

- 입력된 데이터를 바탕으로 AI 예측 수요량, 목표 재고량, 최종 발주량 즉각 산출
- 다음 달 예상 경유 단가 및 변동 범위를 제시하여 선제적 구매 전략 지원

웹서비스 아키텍처 및 통합 의사결정 지원



안정적인 풀스택 구조

Django를 통해 공공 API 데이터를 안정적으로 수집·처리하고, **React**를 활용해 복잡한 예측 데이터를 직관적인 대시보드 형태로 시각화하여 사용성을 극대화했습니다.

모델 추가 탑재 스토리

초기 기획 단계에서는 수요 예측 모델만 고려했으나, 대시보드 화면이 다소 비어 보이고 실무 활용도가 떨어진다는 판단 하에 **가격 예측 모델을 추가로 개발하여 탑재**함으로써 서비스의 완성도를 높였습니다.

통합 의사결정 지원

수요(얼마나 필요한가)와 가격(언제 사야 저렴한가) 예측 결과를 한 화면에 통합 제공하여, 관리자가 **최적의 발주 타이밍과 수량**을 빠르고 정확하게 결정할 수 있도록 강력하게 지원합니다.

경유 재고 최적화가 만들어낼 3대 ESG 기대효과

탄소 발자국 지우기

● 불필요한 운송 최소화

정확한 수요 예측으로 긴급 추가 발주와 잦은 탱크로리 운행을 줄여 물류 과정의 탄소 배출량을 획기적으로 감축합니다.

● 자원 낭비 방지

과잉 재고로 인한 장기 보관 품질 저하 및 폐기 리스크를 차단하여 에너지 자원의 효율적 사용을 극대화합니다.

에너지 안보와 상생

● 안정적 공급망 구축

산업의 혈관인 경유의 품질 사태를 방지하여, 물류·건설 등 연관 산업의 중단 없는 운영을 지원합니다.

● 가짜 석유 근절

재고 부족 시 미검증 업체로부터 급하게 구매하는 관행을 없애, 불법 유통을 차단하고 최종 소비자의 안전을 보호합니다.

투명한 데이터 거버넌스

● 객관적 의사결정

개인의 직감이나 불투명한 관행에 의존하던 발주 업무를 데이터 기반의 시스템적이고 투명한 프로세스로 전환합니다.

● 컴플라이언스 준수

모든 예측 및 발주 이력이 데이터로 기록되어, 내부 감사 및 법적 리스크 관리에 완벽히 대응할 수 있습니다.

경유를 넘어, 모든 에너지 시장을 최적화하는 AI 코어



B2B 경유 시장

수요/가격 예측 및 재고 최적화
(성능 검증 완료)

SCALABILITY



신재생 에너지 & ESS

발전량 예측 및 충·방전 최적화
(즉시 이식 가능)

🔗 데이터 파이프라인의 범용성

본 프로젝트에서 구축한 **시계열 예측 모델(XGBoost)**과 **전처리 파이프라인**은 변수만 교체하면 태양광/풍력 발전량 예측 등 다른 에너지 도메인에 즉시 적용할 수 있는 유연한 구조입니다.

🔋 ESS(에너지 저장 장치) 최적화로 확장

경유 재고를 관리하던 **강화학습(MDP)** 알고리즘은 전력 수요와 가격(SMP) 변동에 따라 배터리를 언제 충전하고 방전할지 결정하는 ESS 최적화 모델로 100% 치환 가능합니다.



Q&A

질의응답 및 추가 논의

경청해 주셔서 감사합니다.